# W6 延遲寫入：驗收口徑確認單（Vivi → Tang）

日期 2026-11-07 ｜ 資料：gpt2-small、每片 100 條；基線 W=50、K 為 W=100+一次受守衛補解；l2=1、5 層 4–8、守衛預算 0.5（按窗累計） ｜ 完整數據見 W6_deferred_writes_vivi.md §8–§11 與 W6_deferred_writes_results_EN.pdf §13–§14

## 一、為何原口徑需要改

原驗收寫的是「coverage >= 0.5 且 NLL <= +0.5」。量測顯示這兩個條件在同一操作點上互斥：每多接納一條門控內寫入，約付出 +0.011 ~ +0.014 探針 NLL。實測三個點都在同一條斜線上——23 條寫入→+0.31、42 條→+0.67、59 條→+0.82。因此 0.5 覆蓋率必然落在 +0.67 ~ +0.82，任何設定都無法同時滿足。

## 二、四個不相交切片的實測（同配置重跑）

| 切片（records） | 基線 W=50 cov | final | hit_total | NLL | K W=100 cov | final | hit_total | NLL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-99 | 0.61 | 0.918 | 0.56 | +0.437 | 0.67 | 0.881 | 0.59 | +0.478 |
| 100-199（held-out） | 0.23 | 0.870 | 0.20 | +0.307 | 0.59 | 0.932 | 0.55 | +0.824 |
| 200-299 | 0.15 | 0.800 | 0.12 | +0.536 | 0.11 | 1.000 | 0.11 | +0.279 |
| 300-399 | 0.49 | 0.735 | 0.36 | +0.696 | 0.65 | 0.939 | 0.61 | +0.657 |
| 四片平均 | 0.37 | 0.831 | 0.31 | +0.494 | 0.51 | 0.938 | 0.47 | +0.559 |

穩定的是「寫入後保值」（final 0.735 ~ 1.000）；不穩定的是准入（coverage 0.11 ~ 0.67）。records 200-299 這片 100 條只有 11 ~ 15 條拿到 WRITE，寫入器側怎麼改都抬不動——覆蓋率是門控決定的，這是你的閾值重標問題。

## 三、三個可簽核方案（請勾一個）

| 方案 | 寫法 | 現有資料是否已滿足 |
|---|---|---|
| A（我建議） | 報成對數字，兩點任取其一：coverage >= 0.50 且 NLL <= +0.90；或 coverage >= 0.25 且 NLL <= +0.35 | 是（K held-out 0.59/+0.824；基線 0.23/+0.307） |
| B（單一指標） | 以 param_hit_total 為目標、流暢度作硬上限：hit_total >= 0.45、NLL <= +0.60、退化 <= 0.05 | 四片平均勉強達標（0.47/+0.559/最差 0.05）；基線 0.31 不達標 |
| C（維持原案） | coverage >= 0.5 且 NLL <= +0.5 | 否，建議廢止 |

## 四、我需要你回覆的兩件事

1. 驗收採用 A / B / C 哪一個（若選 A，兩個點是否都要報）。
2. 門控閾值是否在延遲語義下重標、以及重標後 100 條中預期准入多少條。若你的答覆是「短期不動閾值」，我就把 coverage 從驗收文字裡拿掉，只報 hit_total 與 NLL。

附註：以上為單次決定性跑批的切片複現，不是信賴區間；論文表仍需 3 個隨機子集給出區間，這部分由我這邊補。預設值已全部關閉（defer_window=1、refine_passes=0、group_keys=False、defer_chunk=0），基線可逐位重現。

（内容由AI生成，仅供参考）